

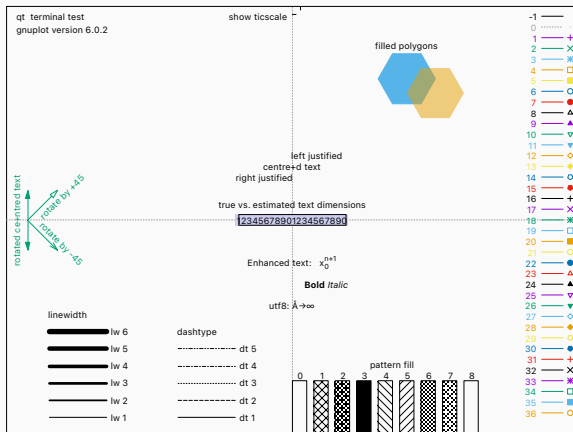
Gnuplot

20 września 2026

- Narzędzie do:
 - tworzenia grafiki,
 - *podstawowej* analizy danych.
- Praca w trybie tekstowym
 - interaktywnym,
 - skryptowym.

- `plot ...`
- `set`
 - `title`
 - `xlabel, ylabel`
 - `xrange, yrange`
 - `(x)yticks, (mx)myticks,...`
 - `grid`

Style linii



Rysunek 1: Style linii

- `plot sin(x) linestyle 2, cos(x) linestyle 4`
- `plot sin(x) lt 2, cos(x) with points lt 4`
- `set linestyle 6`
- `set linestyle 6 dashtype 4`

- `plot "dane1.dat" using 1:2`
- `plot "dane1.dat" using 1:($2**2)`
- `plot ... w xyerrorbars`
- `plot "dane1.dat" smooth csplines`

Niepewności pomiarowe w danych

Przykład danych:

#x	y	dx	dy
0.0	1.64	1.0	1.0
1.0	1.27	1.0	1.0
2.0	3.07	1.0	1.0
3.0	2.53	1.0	1.0
4.0	4.15	1.0	1.0
10.0	5.11	1.0	5.0

- `plot ... using 1:2:3 with xerrorbars`
- `plot ... using 1:2:4 with yerrorbars`
- `plot ... (using 1:2:3:4) with xyerrorbars`

Dopasowywanie funkcji

$$f(x) = a*x + b$$

$$g(x) = a*x^{1/2} + b$$

fit f(x) "dane1.dat" via a,b

Założmy, że mamy zbiór danych $\{(x_i, y_i, \varepsilon_i)\}$, $i = 1, \dots, N$, gdzie ε_i jest niepewnością wartości y_i , oraz funkcja $f(x; a_1, \dots, a_k)$.

Celem polecenia **fit** jest minimalizacja

$$\chi^2(\bar{a}) = \sum_{i=1}^N \left[\frac{y_i - f(x_i; \bar{a})}{\varepsilon_i} \right]^2$$

względem $\bar{a} = a_1, \dots, a_k$.

plot "" w xyerrorbars, $g(x)$

- `plot ... smooth csplines`
- `plot ... using 1:2:(1/$3**2) smooth acsplines`

- `gnuplot -c skrypt1.gp ARG1 ARG2 ARG3 ...`

```
set title ARG1
```

```
plot ARG2 with lines title "Wykres z pliku ".ARG2
```

```
pause -1
```

Splot

```
splot x**2+y**2
```

- set param
- zmienną staje się t
 - (lub (u, v)),
- podajemy $(x(t), y(t))$
 - (lub $(x(u, v), y(u, v), z(u, v))$).

```
set urange [0:2*pi]
set vrange [0:2*pi]
splot (1+0.2*cos(v))*cos(u),\
      (1+0.2*cos(v))*sin(u),0.2*sin(v)
```

Współrzędne biegunowe

- set polar
- zmienną jest t (kąt),
- podajemy $r(t)$.

```
set data style histograms  
set key autotitle columnhead  
plot "przedmioty.dat"  
using 2:xtic(1), ...
```

```
set data style boxplot  
set style boxplot fraction 0.95  
plot "energia.dat" using (1.0):8:(0):4
```